Fiche A5

Approfondissement : équations différentielles et intégrales

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Un réservoir se remplit d'eau. On admet que la quantité d'eau, en litres, à l'instant t (en minutes) est la fonction Q solution de l'équation différentielle (E) : $y' = 3y - 6$ vérifiant $Q(0) = 4$.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Équation différentielle

1. Vérifier que la fonction constante égale à 2 est solution de (E).

2. En déduire l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

3. Démontrer que, pour tout $t \geqslant 0$, $Q(t) = 2 + 2\,\mathrm{e}^{3t}$.

4. Déterminer $\lim\limits_{t \to +\infty} Q(t)$. Ce modèle peut-il rester valable indéfiniment ? Justifier.

Partie B • Calculs d'intégrales

5. Calculer $I_1 = \displaystyle\int_0^1 Q(t)\,\mathrm{d}t$, puis en donner une valeur approchée au centième.

6. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $I_2 = \displaystyle\int_0^2 t\,\mathrm{e}^{3t}\,\mathrm{d}t$.

7. Calculer $I_3 = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln t}{t}\,\mathrm{d}t$, en reconnaissant une expression de la forme $u'u$.

8. On considère $I_4 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t\,\mathrm{d}t$.

a) Calculer I_4 en utilisant l'égalité $\sin(2t) = 2\sin t \cos t$.

b) Calculer I_4 en reconnaissant une expression de la forme $u'u$, avec $u(t) = \sin t$.

c) Vérifier que les deux résultats sont égaux.

Partie C • Aire et valeur moyenne

9. Justifier que $Q(t) > 0$ pour tout $t \geqslant 0$. Que représente I_1 graphiquement ?

10. La valeur moyenne de Q sur $[0\,;\,T]$ est $\overline{Q}_T = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T Q(t)\,\mathrm{d}t$. Calculer $\overline{Q}_1$ et $\overline{Q}_2$ (valeurs approchées au centième).

11. Démontrer que $\displaystyle\int_0^1 \left(Q(t) - \overline{Q}_1\right)\mathrm{d}t = 0$. Interpréter graphiquement ce résultat.

Partie D • Vidange partielle

À l'instant $t = 1$, on vide instantanément la moitié du réservoir. Pour $t \geqslant 1$, la quantité d'eau est la fonction R solution de (E) vérifiant $R(1) = \dfrac{Q(1)}{2}$.

12. Calculer $Q(1)$ et $R(1)$ en fonction de e.

13. Démontrer que, pour tout $t \geqslant 1$, $R(t) = 2 + \left(\mathrm{e}^3 - 1\right)\mathrm{e}^{3(t-1)}$.

14. Démontrer que, pour tout $t \geqslant 1$, $Q(t) - R(t) = \left(1 + \mathrm{e}^{-3}\right)\mathrm{e}^{3t}$, et en déduire que $R(t) < Q(t)$.

poussemaths.fr